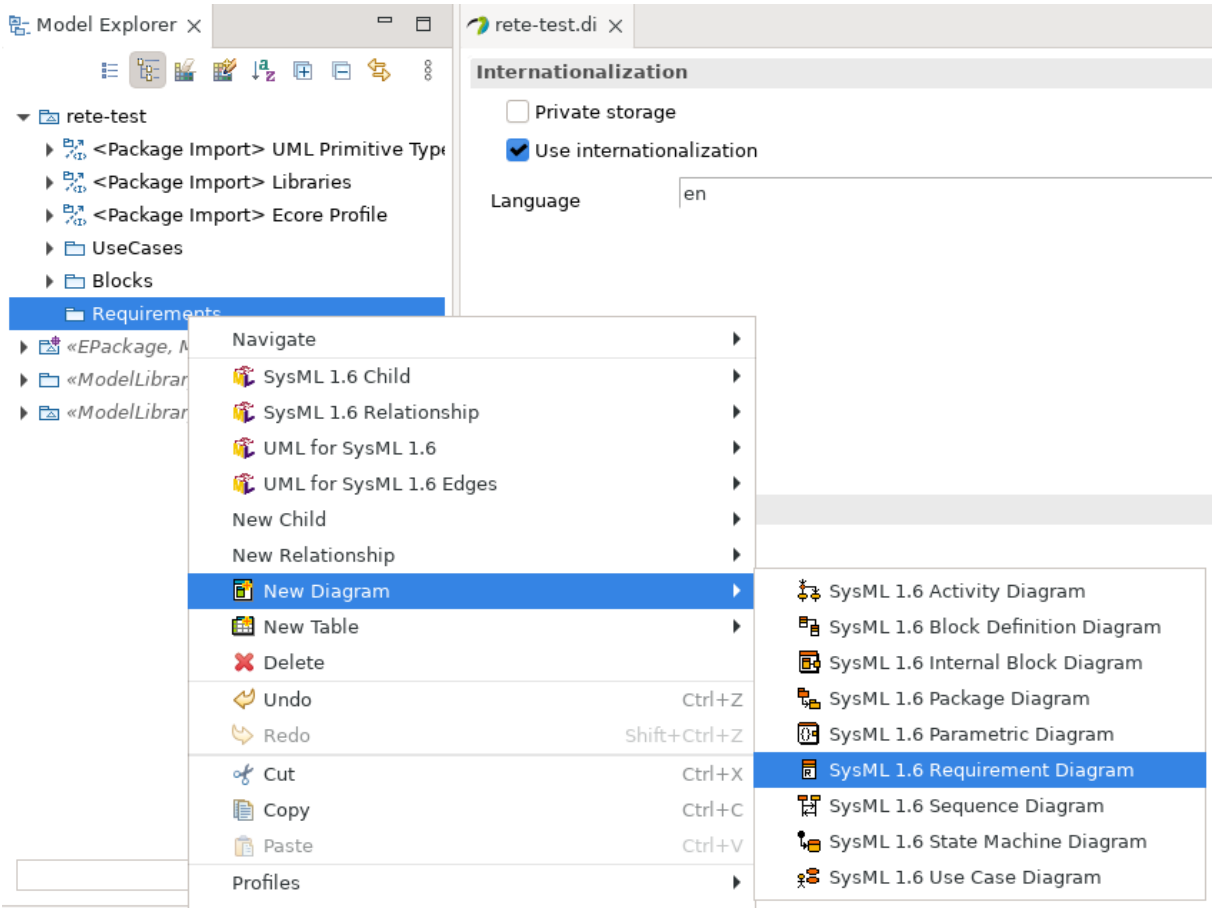
Követelmény és Use case modellezés Papyrus segédlet

Informatikai Rendszertervezés (BMEVIMIAC01)

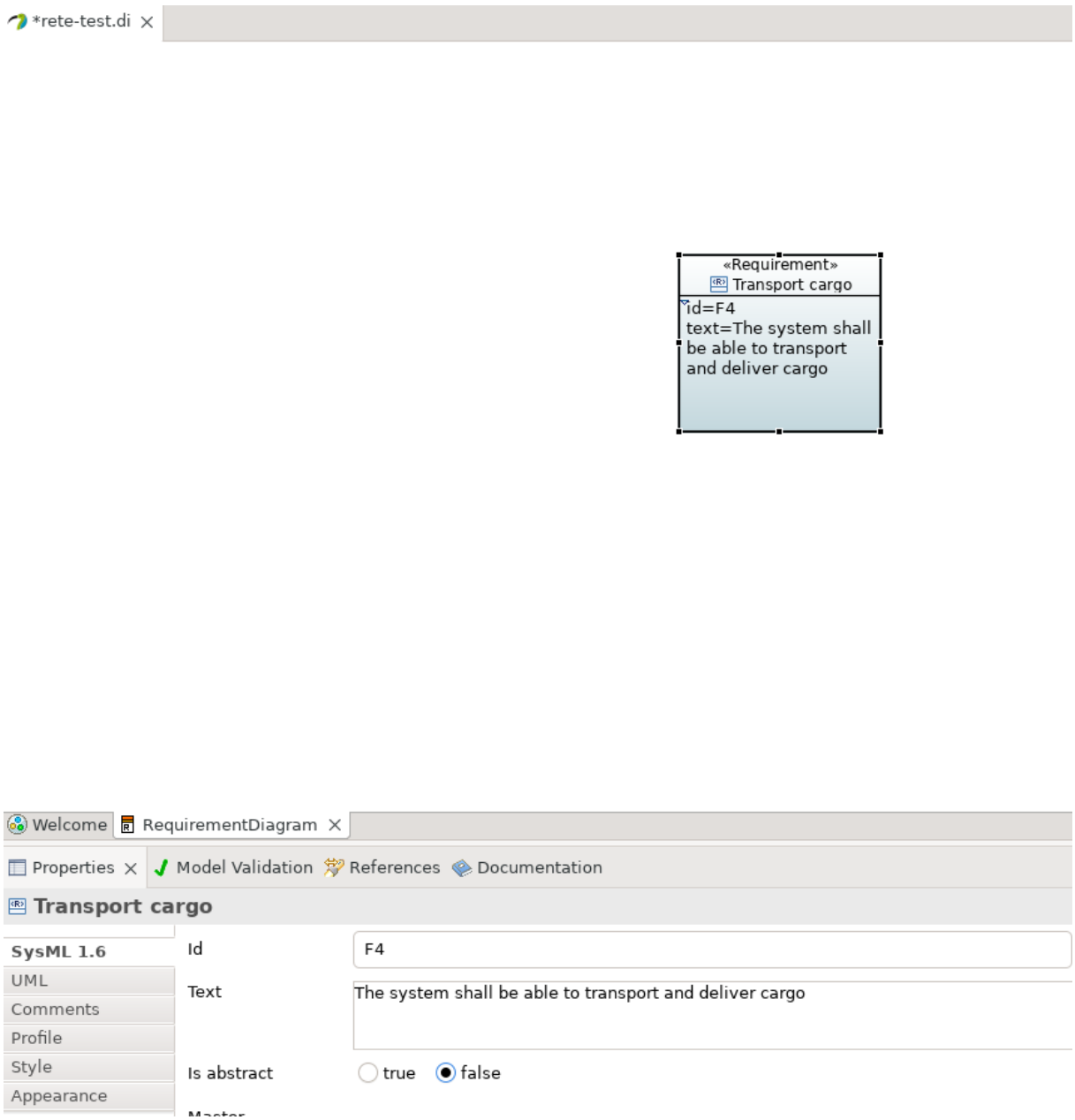
1 Követelmény modellezés

1.1 Diagram létrehozás

1. **Jobb katt** a kiválasztott *Package*-en (*Requirements* ebben a példában) -> **New Diagram** -> **SysML 1.6 Requirement Diagram**.

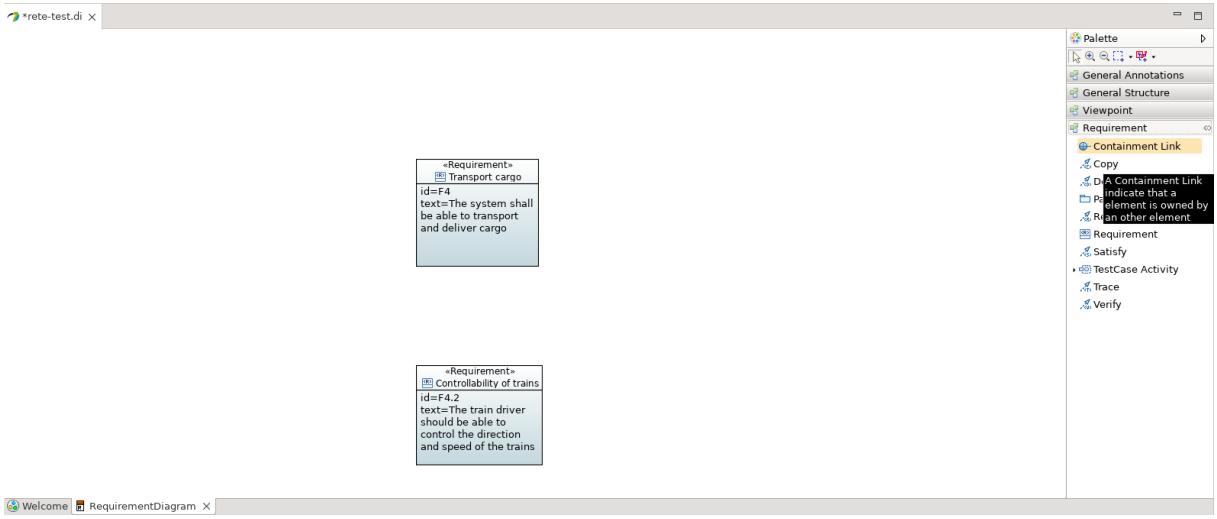


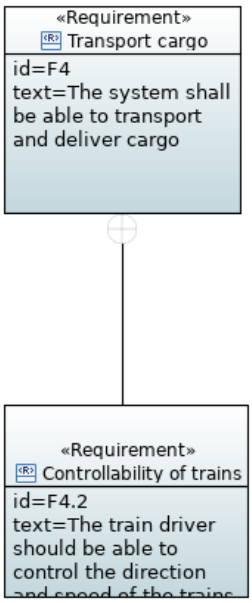
1. *Requirement* hozzáadáshoz a **Palette**-ről válasszuk ki az **Requirement**-t és helyezzük el a diagramon, majd a **Properties** ablakban a **SysML 1.6** fülön töltsük ki az ***Id*** és a ***Text*** mezőket.



1.2 Követelmények lebontása

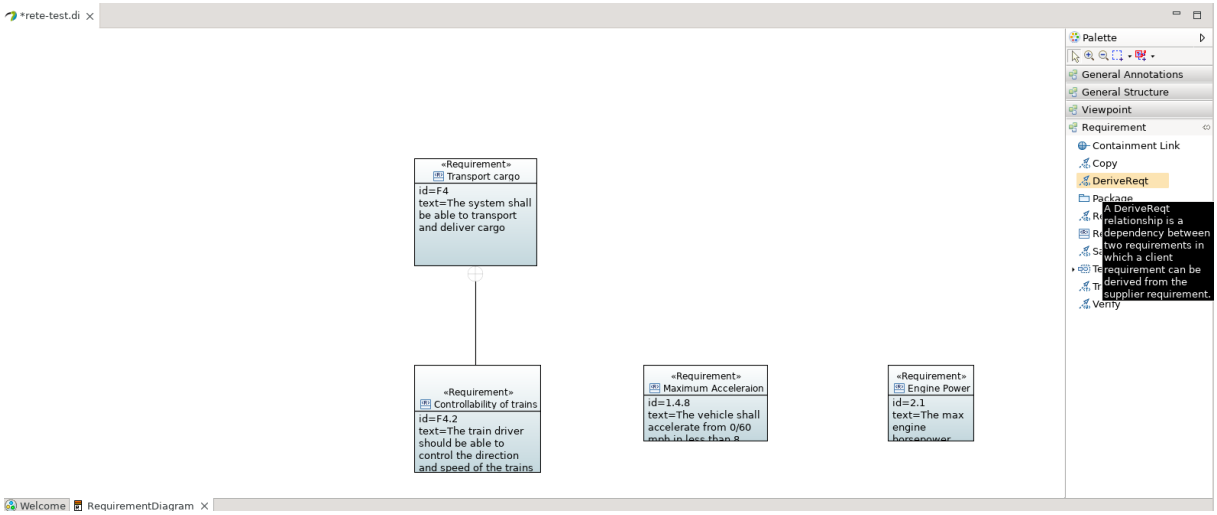
1. *Requirement* lebontásához (*Decomposition*) a **Palette**-ről válasszuk ki a **Containment Link**-t, majd kössük össze vele a két *Requirement*-ünket. Figyeljünk a nyilak helyes irányára!

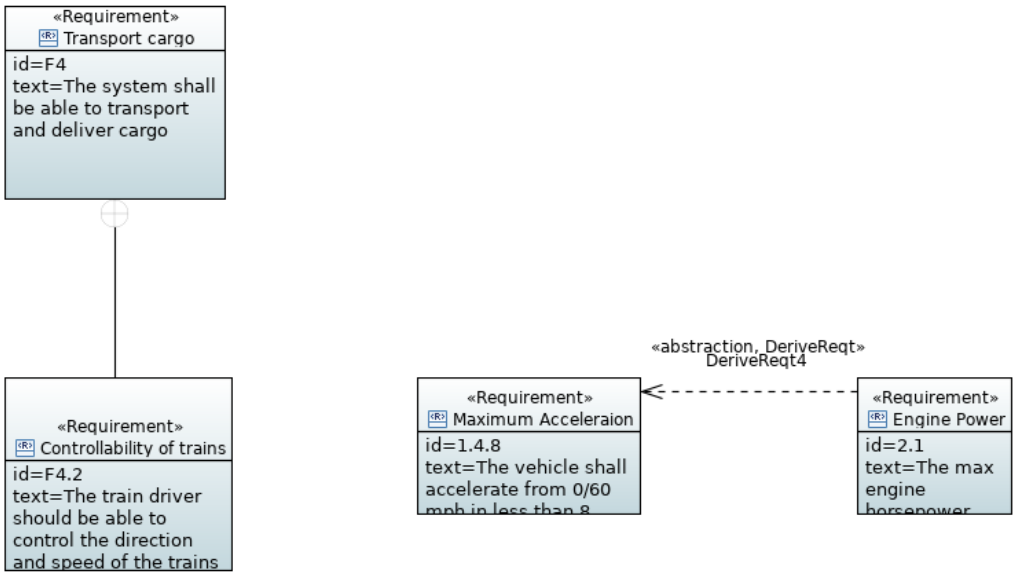




1.3 Követelmények származtatása

1. *Requirement* származtatásához (*Derive*) a **Palette**-ről válasszuk ki a **DeriveReqt**-t, majd kössük össze vele a két *Requirement*-ünket. Figyeljünk a nyilak helyes irányára!

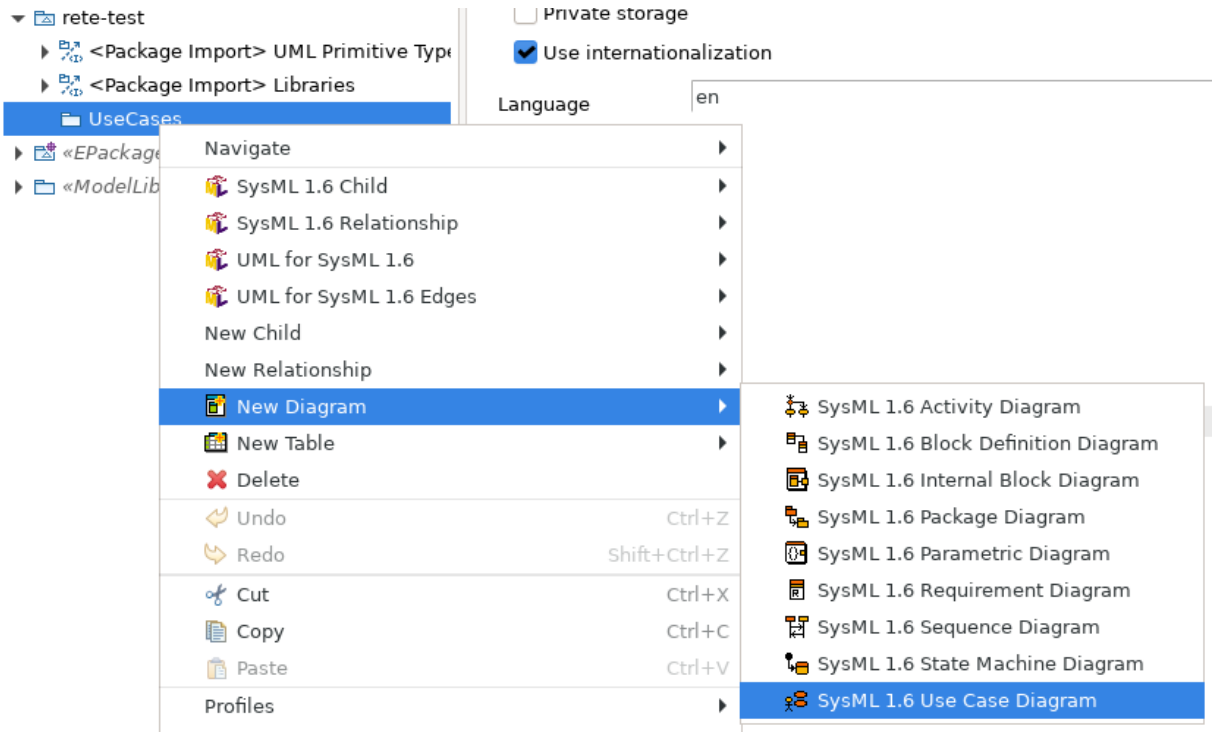




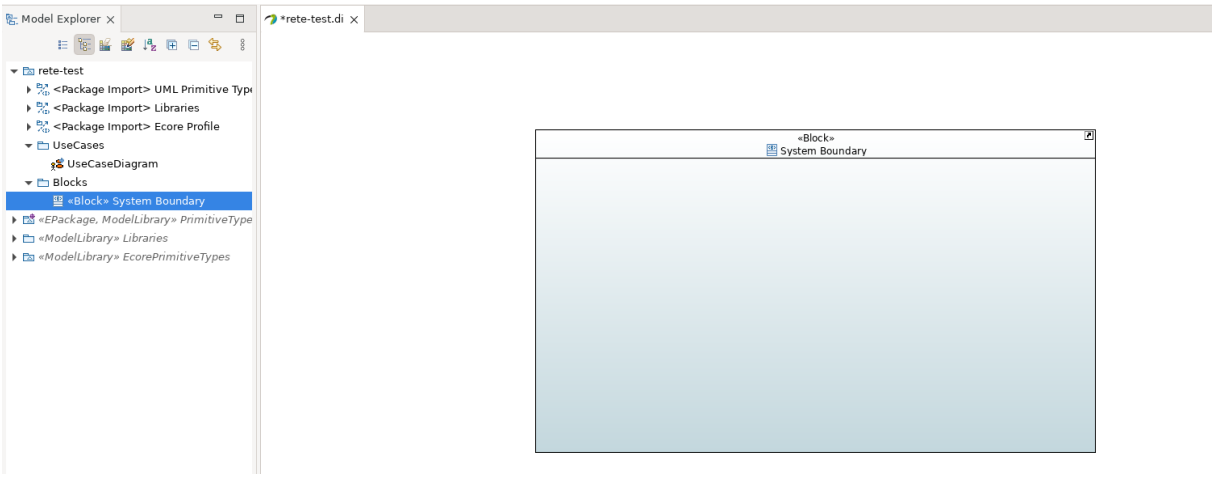
2 Use case Modellezés

2.1 Diagram létrehozás

1. **Jobb katt** a kiválasztott *Package*-en (*UseCases* ebben a példában) -> **New Diagram** -> **SysML 1.6 Use Case Diagram**.

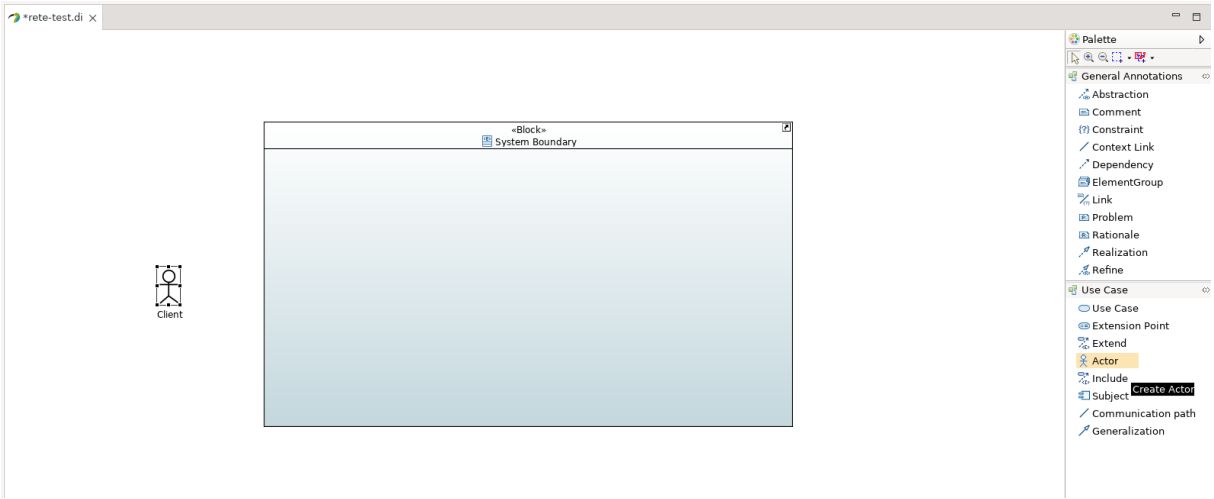


1. **Drag-and-drop** használatával a **Model Explorer**-ből helyezzük rá a rendszer határát (*System Boundary*) reprezentáló block-ot a diagramra.

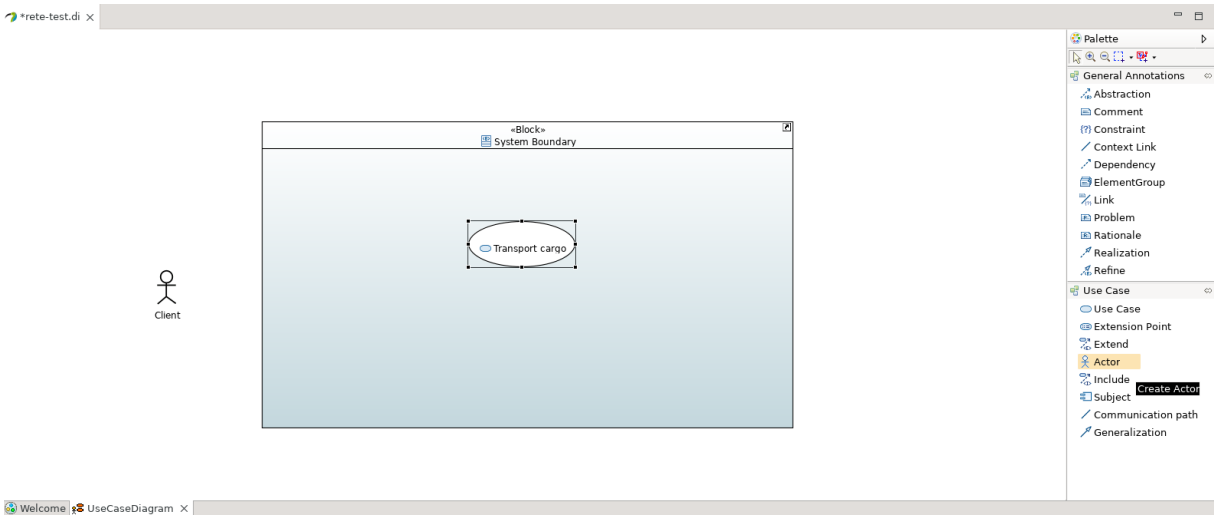


2.2 Actorok és Use Case-ek felvétele

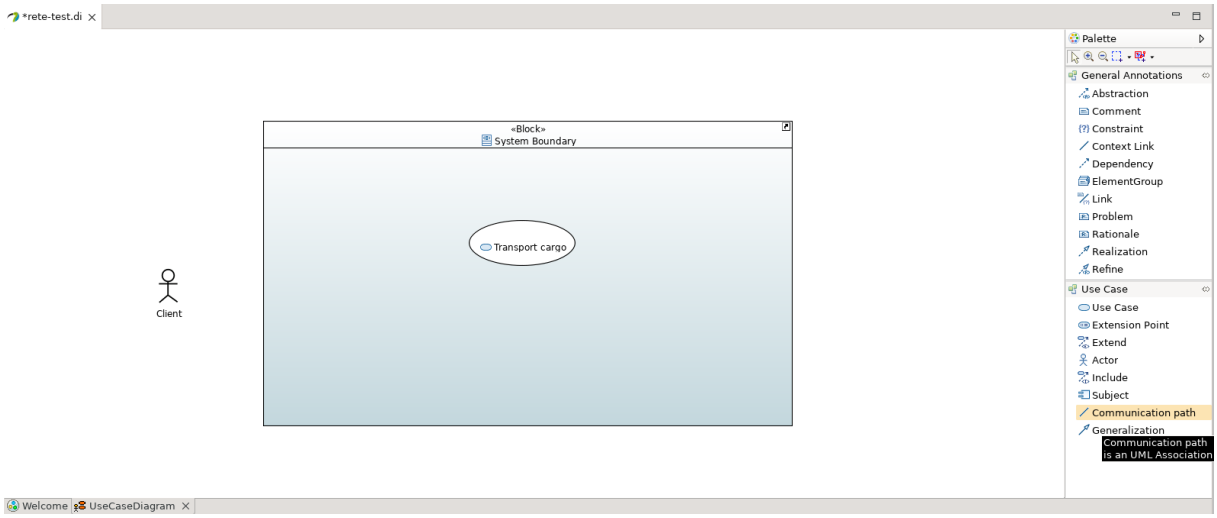
1. *Actor* hozzáadáshoz a **Palette**-ről válasszuk ki az **Actor**-t és helyezzük el a diagramon.

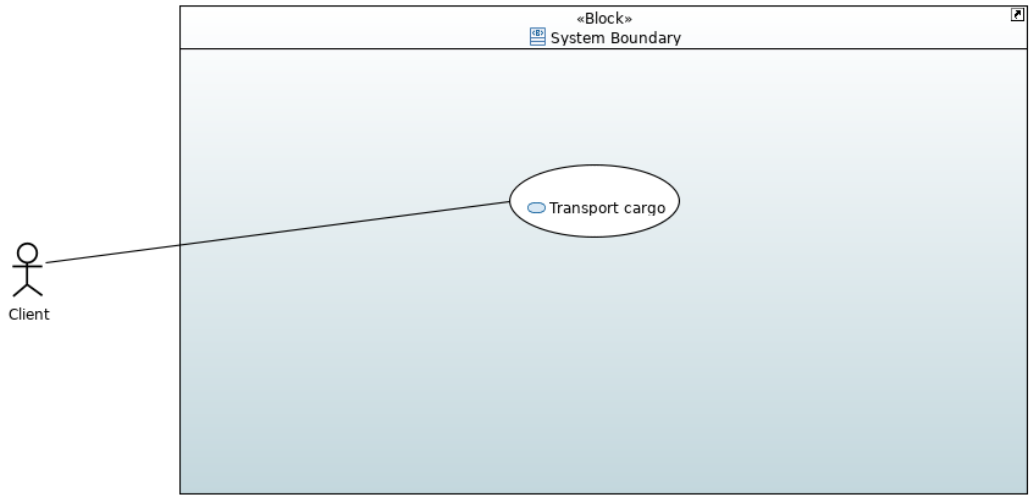


1. *Use Case* hozzáadáshoz a **Palette**-ről válasszuk ki az **Use Case**-t és helyezzük el a diagramon.



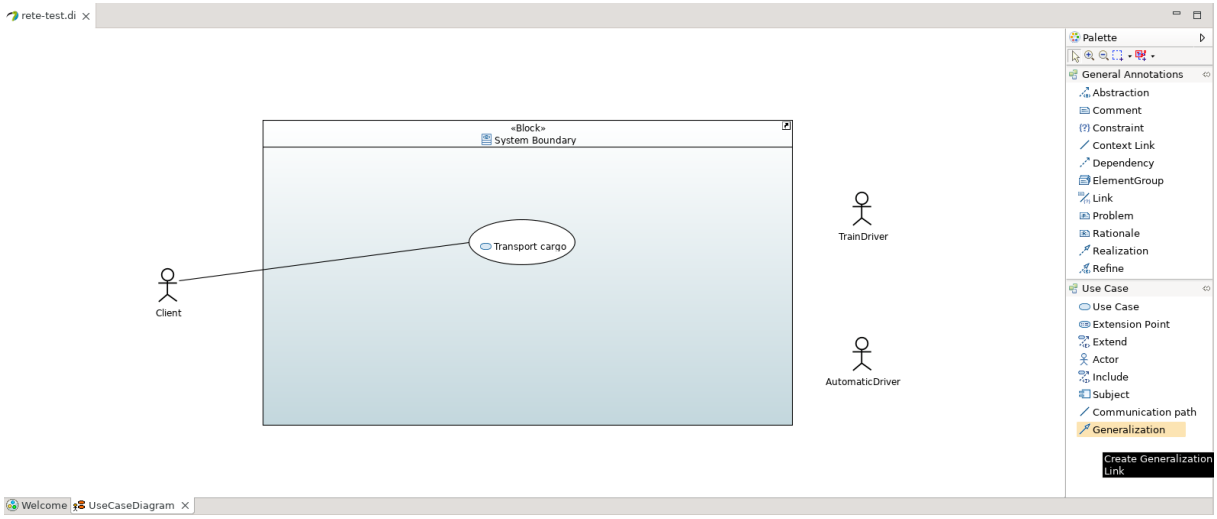
1. *Asszociáció* (*Association*) felvételéhez a **Palette**-ről válasszuk ki a **Communication Path**-t, majd kössük össze vele az *Actor*-t és a *Use Case*-t.

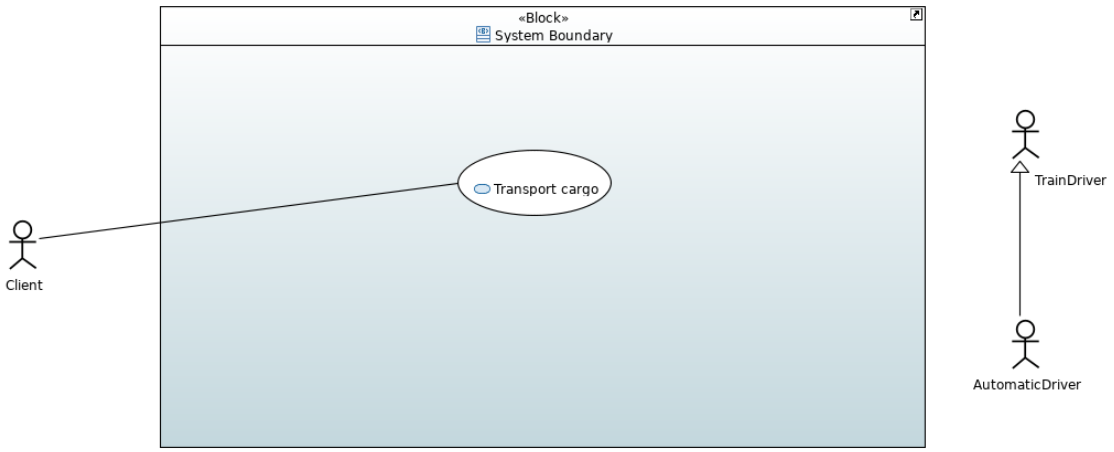




2.3 Actorok közötti kapcsolatok felvétele

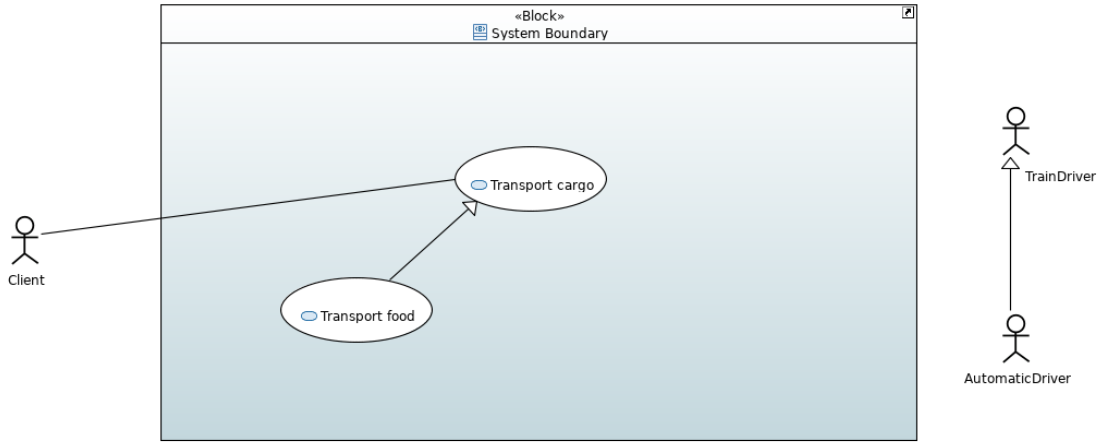
1. Leszármazás (*Generalization*) felvételéhez a **Palette**-ről válasszuk ki a **Generalization**-t, majd kössük össze vele a két *Actor*-unkat.



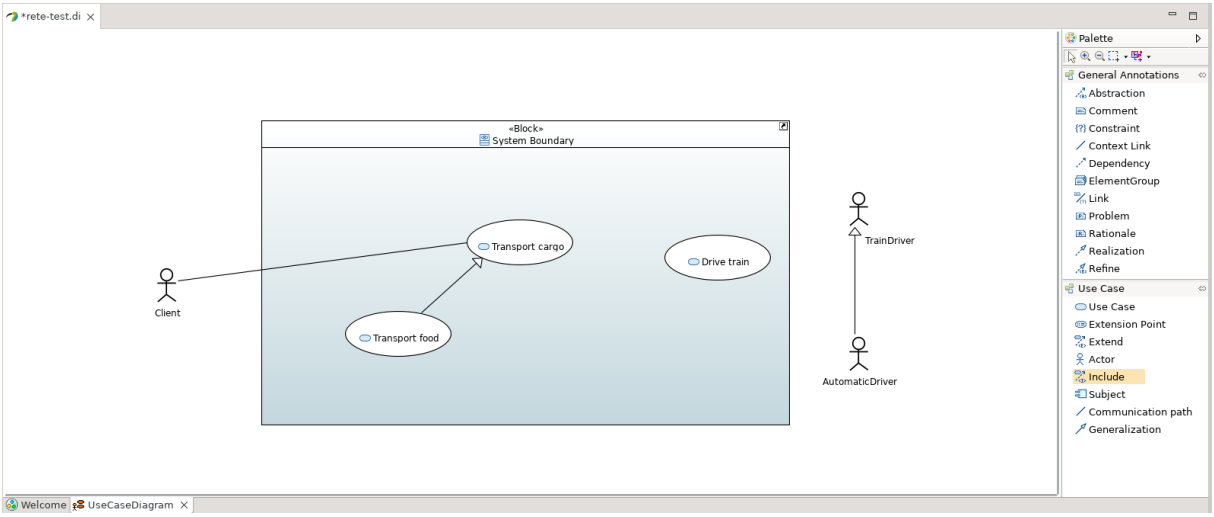


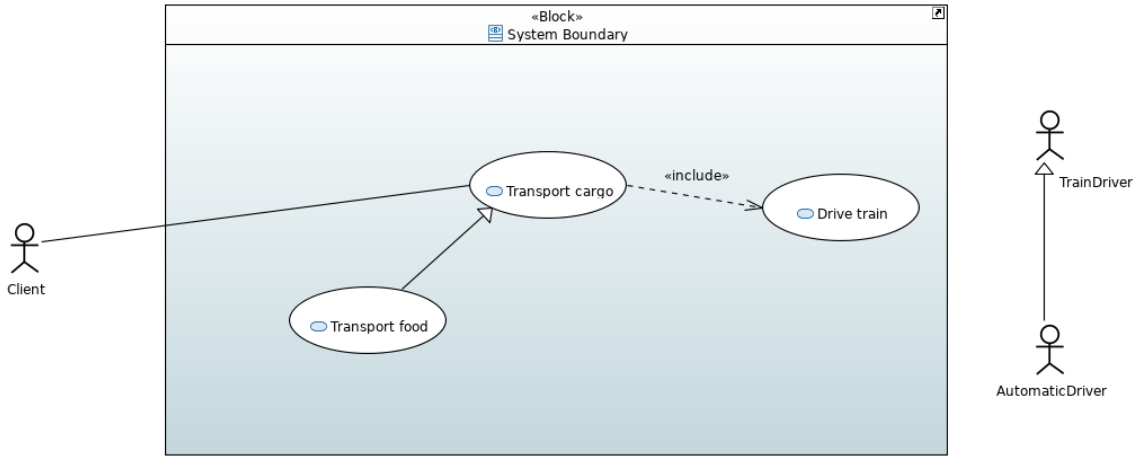
2.4 Use Case-ek közötti kapcsolatok felvétele

1. Leszármazás (*Generalization*) felvételéhez a **Palette**-ről válasszuk ki a **Generalization**-t, majd kössük össze vele a két *Use Case*-ünket.

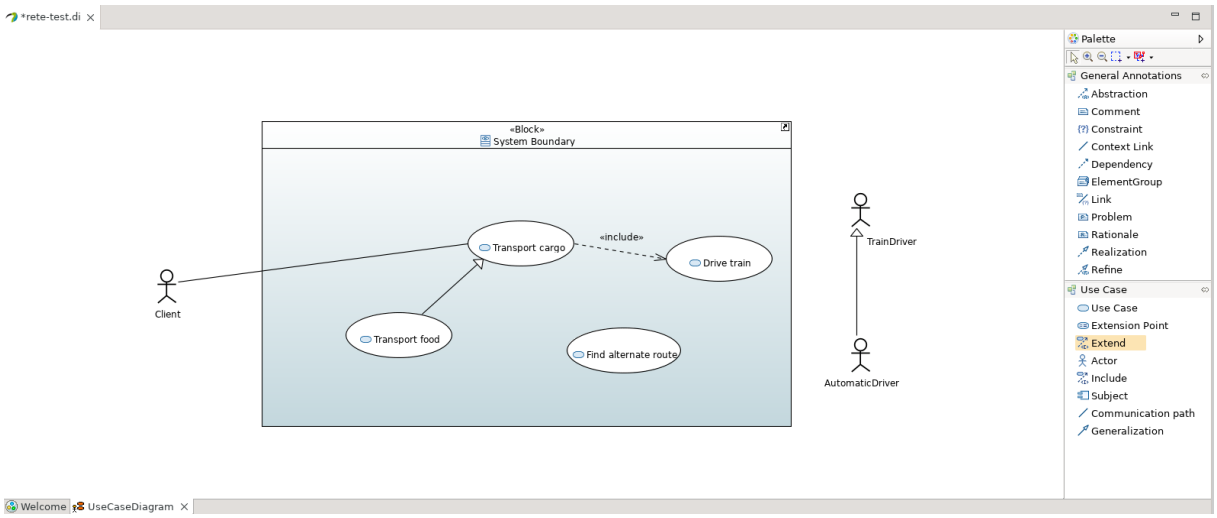


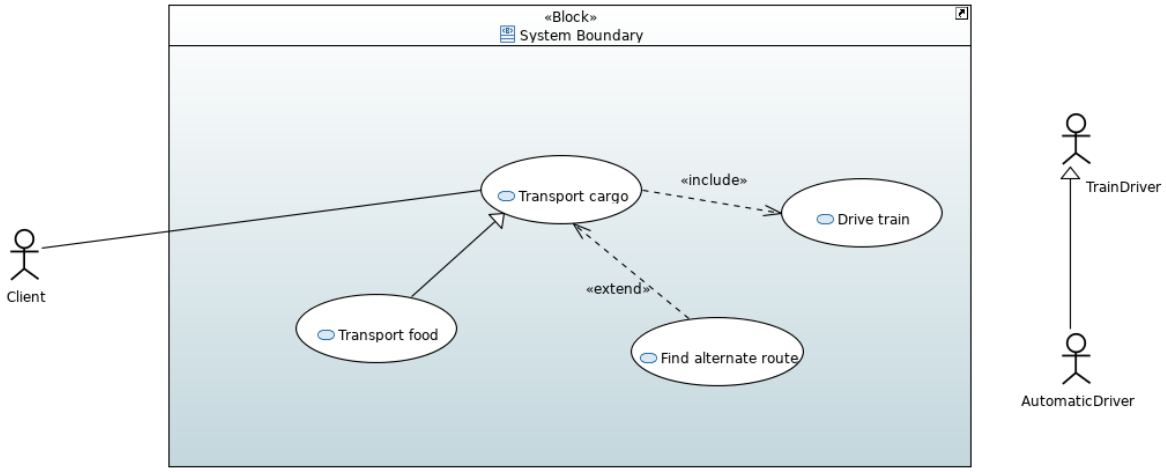
1. *Use Case* finomításához (*Refinement*) a **Palette**-ről válasszuk ki a **Include**-t, majd kössük össze vele a két *Use Case*-ünket. Figyeljünk a nyilak helyes irányára!





1. *Use Case* bővítéséhez (*Extension*) a **Palette**-ről válasszuk ki a **Extend**-t, majd kössük össze vele a két *Use Case*-ünket. Figyeljünk a nyilak helyes irányára!

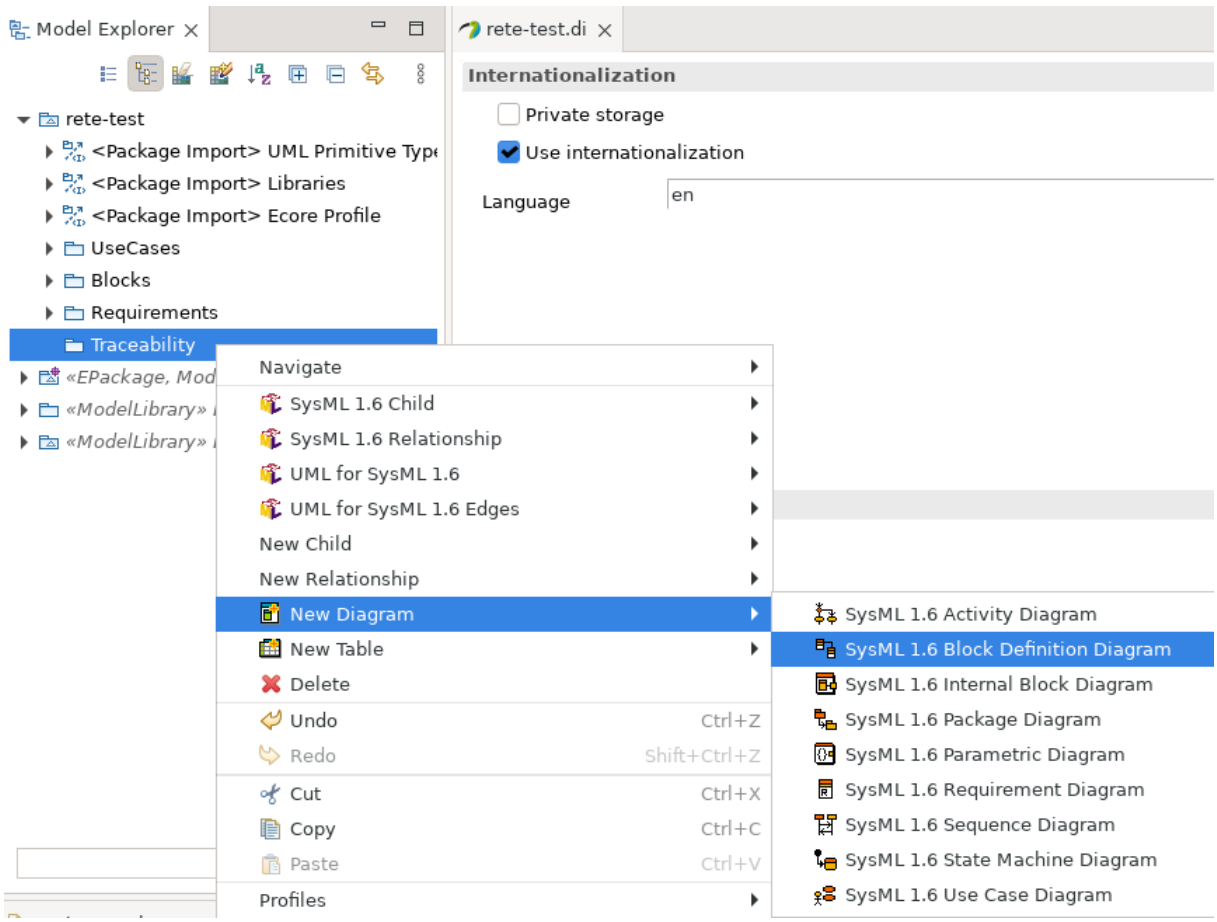




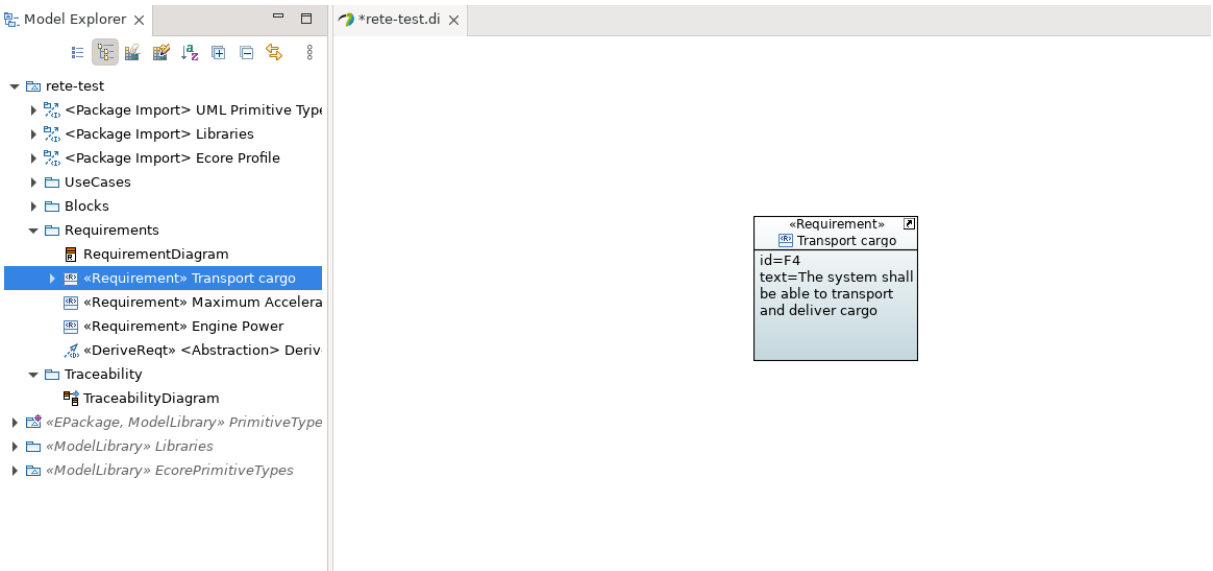
3 Nyomonkövethetőség

3.1 Diagram létrehozás

1. **Jobb katt** a kiválasztott *Package*-en (*Traceability* ebben a példában) -> **New Diagram** -> **SysML 1.6 Block Definition Diagram**.

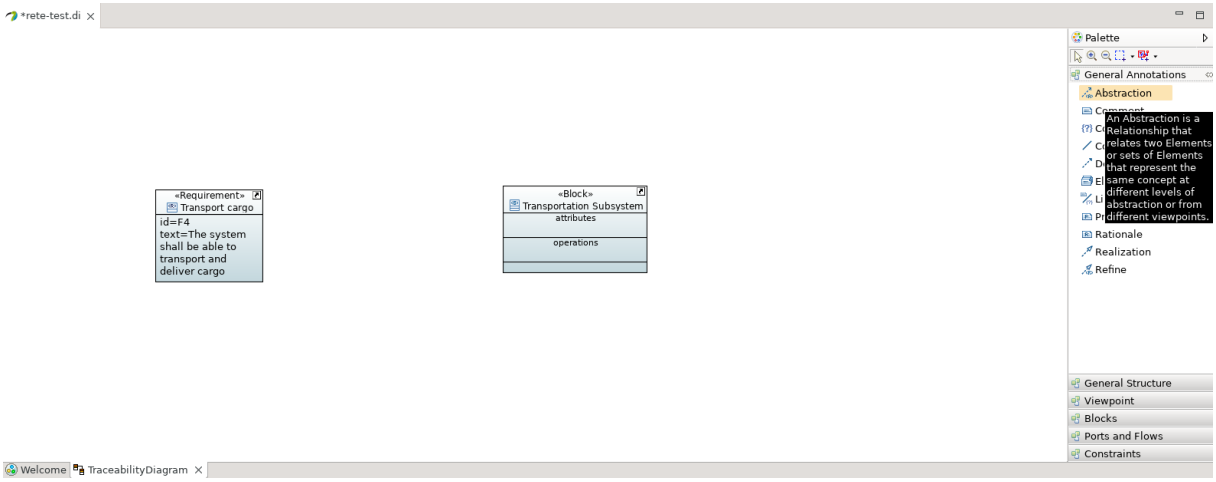


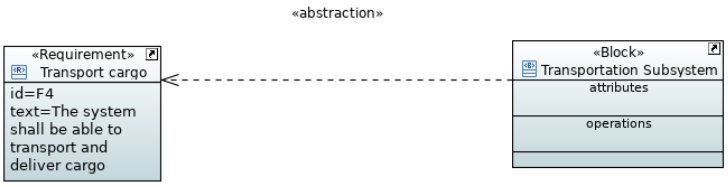
1. **Drag-and-drop** használatával a **Model Explorer**-ből helyezzük rá a követelményt (*Transport Cargo*) a diagramra.

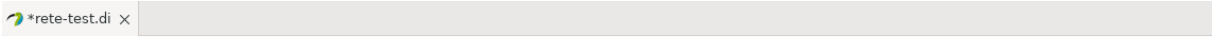


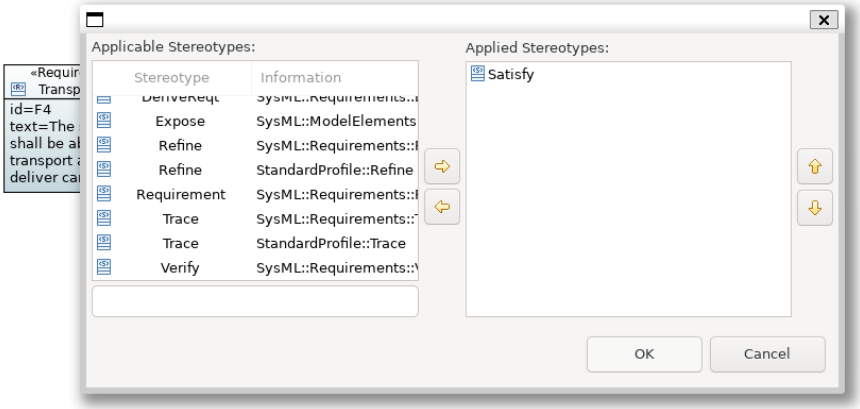
1. **Drag-and-drop** használatával a **Model Explorer**-ből helyezzük rá a követelményt megvalósítós *Block*-ot (*Transportation Subsystem*) a diagramra.

1. Követelmény kielégítéséhez (*Satisfy*) a **Palette**-ről válasszuk ki a **Abstraction**-t, majd kössük össze vele a két *Block*-unkat a *Requirement*-ünkkel. Ezután a **Properties** ablakon a **Profile** fülön adjuk hozzá a **Satisfy** *Stereotype*-t. Figyeljünk rá, hogy a **Satisfy**-nak az **Applied Stereotypes** hasábban legyen, ezután okézzuk csak le.

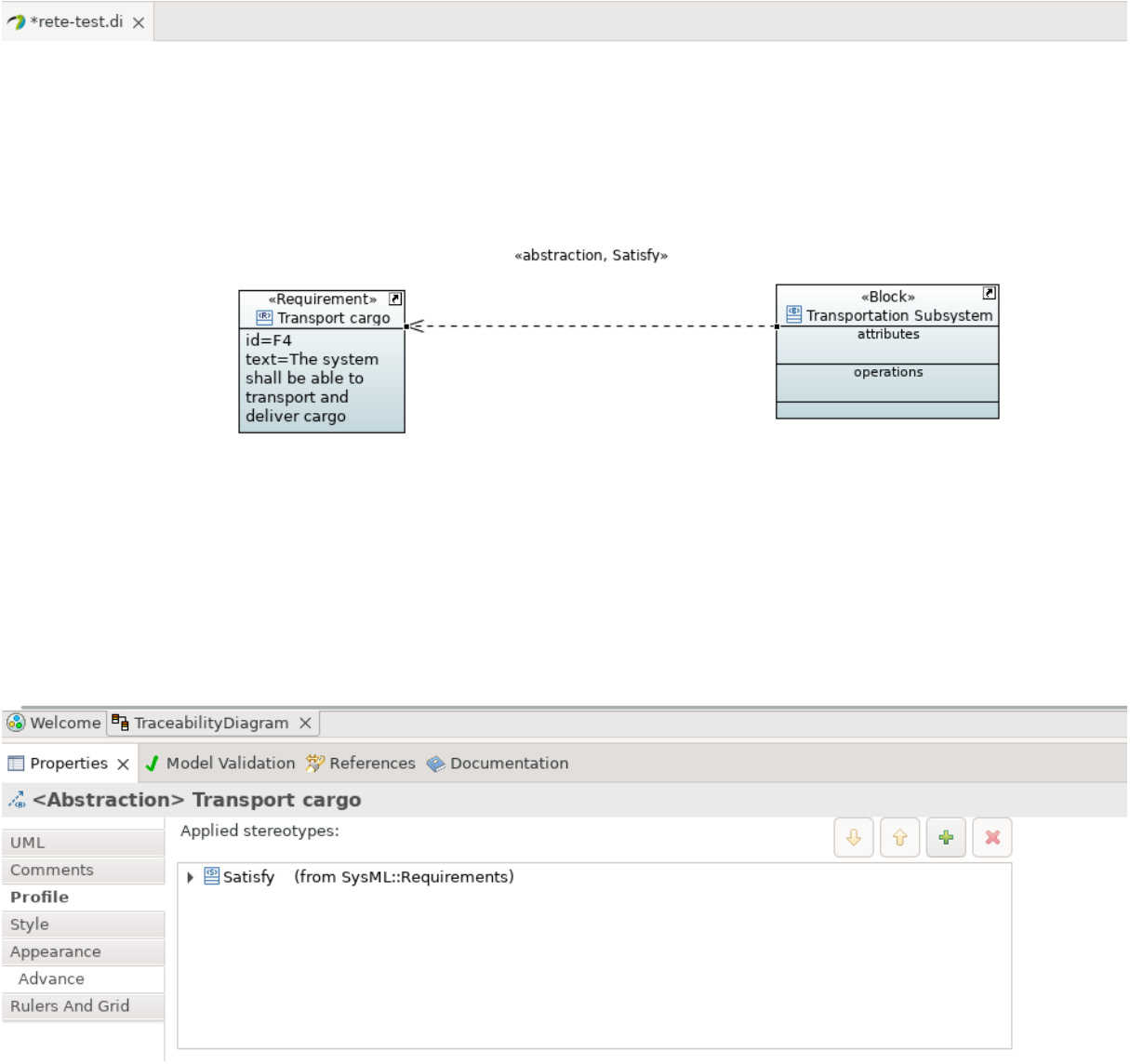



«abstraction»
«Requirement»
Transport cargo
id=F4
text=The system shall be able to transport and deliver cargo
«Block»
Transportation Subsystem
attributes
operations


*rete-test.di


Applicable Stereotypes:
Stereotype
Information
Expose
SysML::ModelElements
Refine
SysML::Requirements::
Refine
StandardProfile::Refine
Requirement
SysML::Requirements::
Trace
SysML::Requirements::
Trace
StandardProfile::Trace
Verify
SysML::Requirements::
Applied Stereotypes:
Satisfy
OK
Cancel

Welcome
TraceabilityDiagram
Properties
Model Validation
References
Documentation
<Abstraction> Transport cargo
UML
Comments
Profile
Style
Appearance
Advance
Rulers And Grid
Applied stereotypes:


*rete-test.di
«abstraction, Satisfy»
«Requirement»
Transport cargo
id=F4
text=The system shall be able to transport and deliver cargo
«Block»
Transportation Subsystem
attributes
operations
Welcome
TraceabilityDiagram
Properties
Model Validation
References
Documentation
<Abstraction> Transport cargo
UML
Comments
Profile
Style
Appearance
Advance
Rulers And Grid
Applied stereotypes:
Satisfy (from SysML::Requirements)